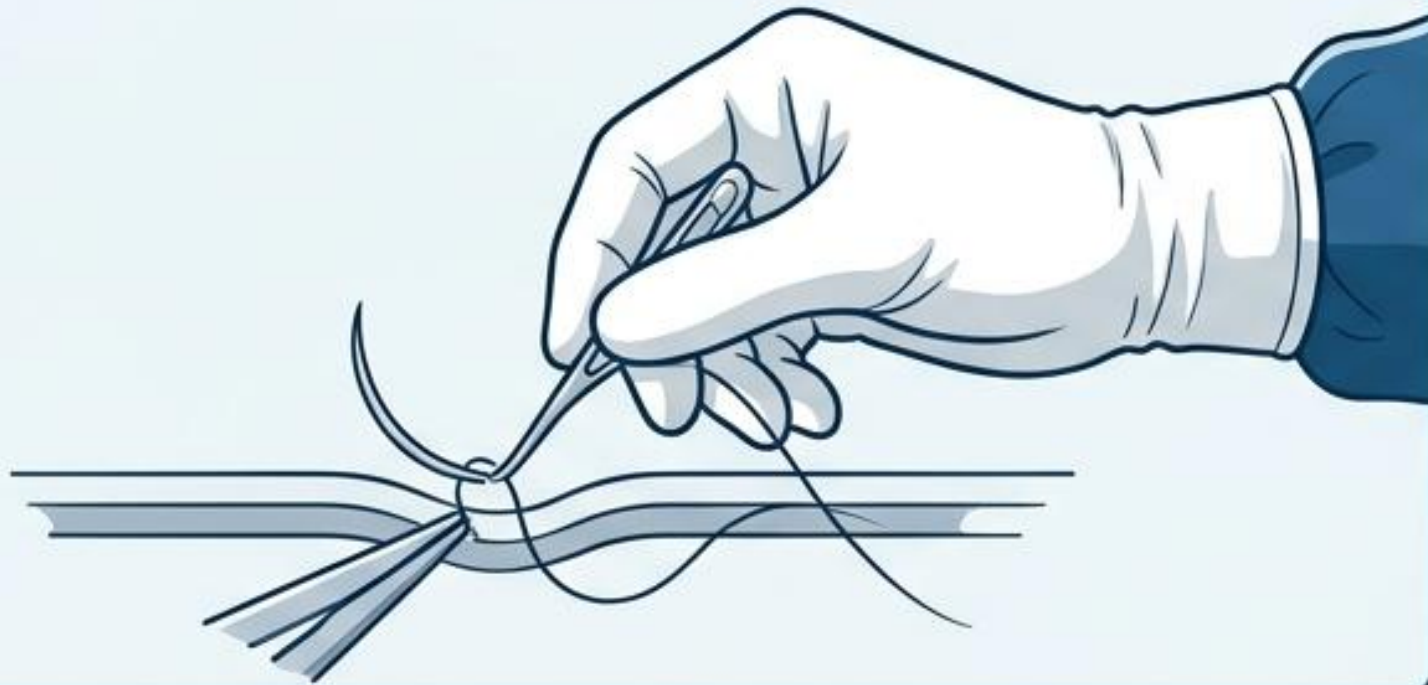


Perioperative Nursing care in GI surgery : Surgical staples

	Watanyuta Wianchai Perioperative Nursing Division Department of Nursing, Siriraj Hospital
--	--

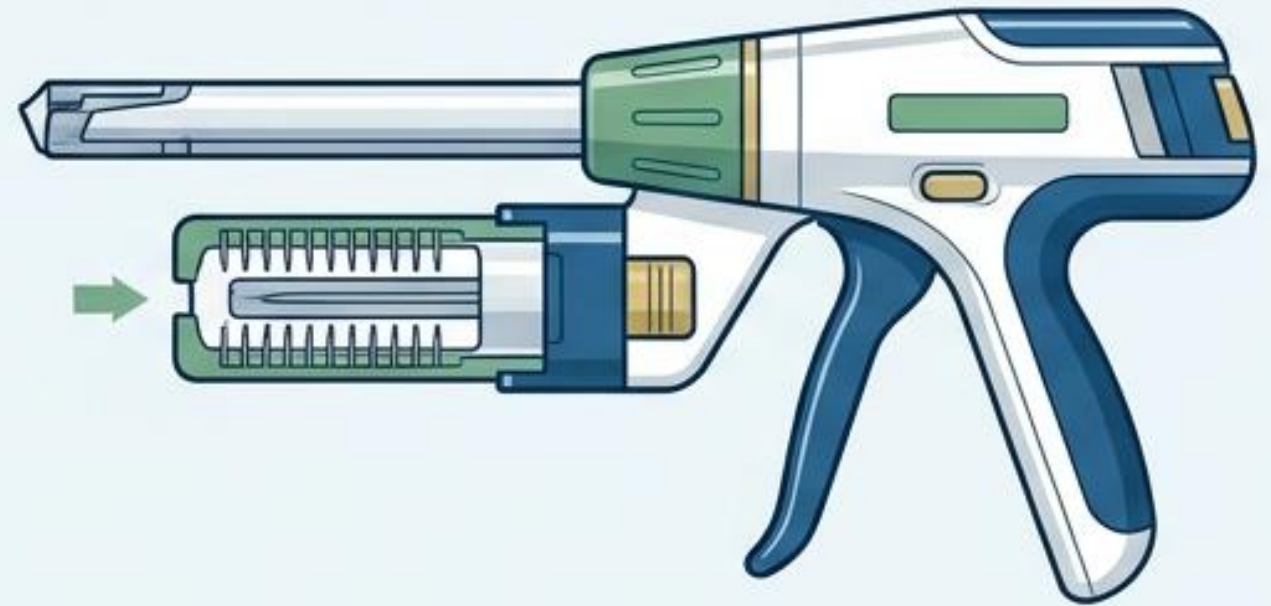
ทำไมต้องใช้ Stapler? การเปลี่ยนแปลงสู่มาตรฐานใหม่

การเย็บด้วยมือ (Hand Sutured)



- ต้องอาศัยทักษะขั้นสูงและใช้เวลานาน
- ในอดีตมักพบปัญหาการรั่วซึม (Leaks) ซึ่งเพิ่มอัตราการเสียชีวิต

การใช้เครื่องมือเย็บ (Mechanical Anastomosis)

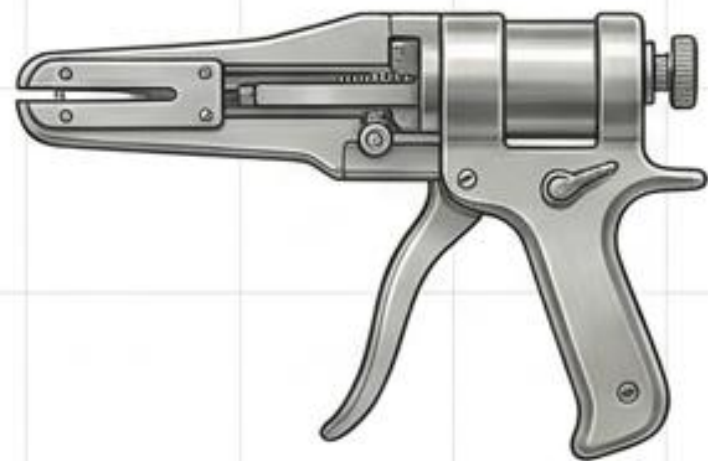


- ทำได้อย่างรวดเร็วและใช้เวลาลดลงอย่างมาก
- สร้างมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันการรั่วซึมได้อย่างสม่ำเสมอ

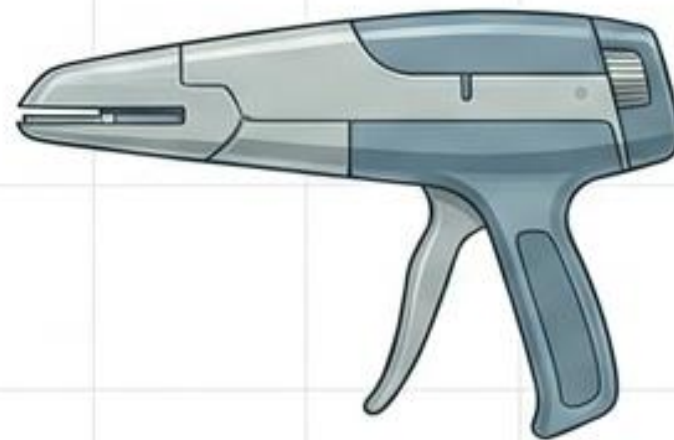
ปัจจุบันผลลัพธ์ทางคลินิกใกล้เคียงกัน แต่เครื่องมือเย็บช่วยลดระยะเวลาผ่าตัดได้อย่างมีนัยสำคัญ

วิวัฒนาการของเครื่องมือเย็บอวัยวะ

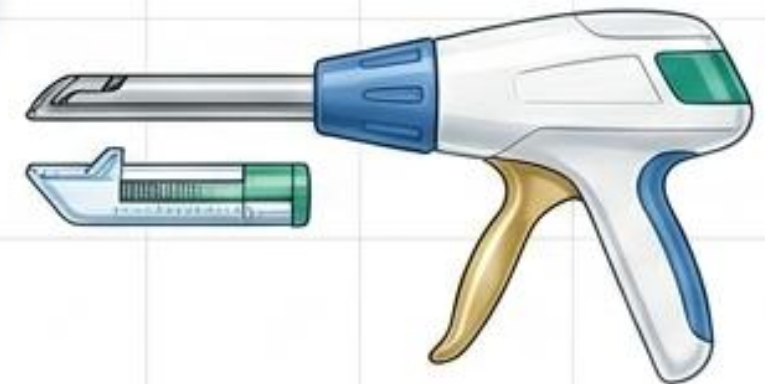
1940
จุดเริ่มต้นในสหภาพโซเวียต
(USSR starts development
program for reusability).



1960s
เริ่มใช้แพร่หลายทั่วโลก
(Copies introduced globally,
designs become lighter/simpler).



1978
ยุคแห่งความปลอดภัย
(Ethicon introduces the first
disposable stapling device).



ข้อได้เปรียบของอุปกรณ์แบบใช้แล้วทิ้ง
(The Disposable Standard Advantage)



ประหยัดเวลา
(Time savings)



ควบคุมต้นทุน
(Cost control)



ความน่าเชื่อถือ
(Reliability)

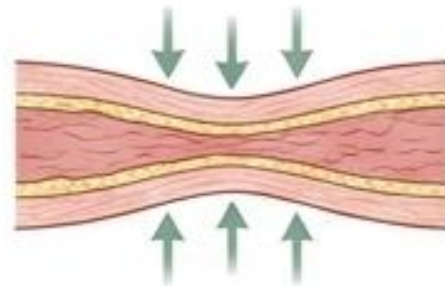


ลดความเสี่ยงติดเชื้อ
(Less potential
for infection)

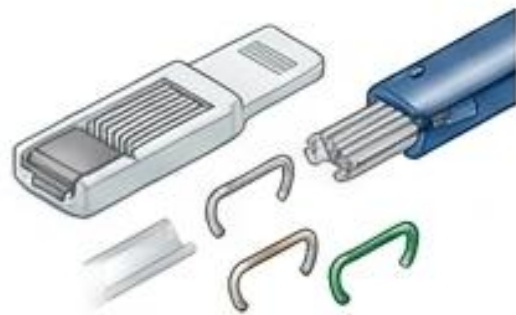
หลักการและเป้าหมายในการเย็บ

หลักการ (Principles)

- ✓ การบีบอัดเนื้อเยื่อ
(Tissue Compression)



- ✓ การใช้ลวดโลหะ
(Metallic wire as staples)



- ✓ การฟอร์มตัวเป็นรูปตัว “B”
(Closed configuration in 'B' shape)

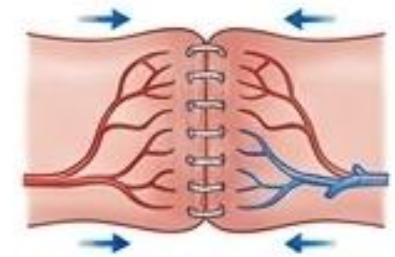


เป้าหมาย (Aims)

- สร้างลูเมนที่เพียงพอ
(Creating an adequate lumen)



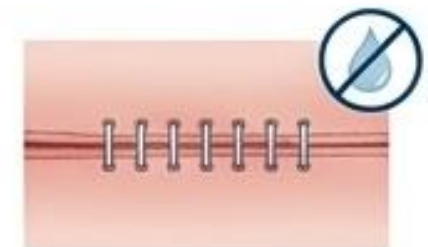
- รักษากระบบไหลเวียนเลือด
(Preserving adequate tissue vascularization)



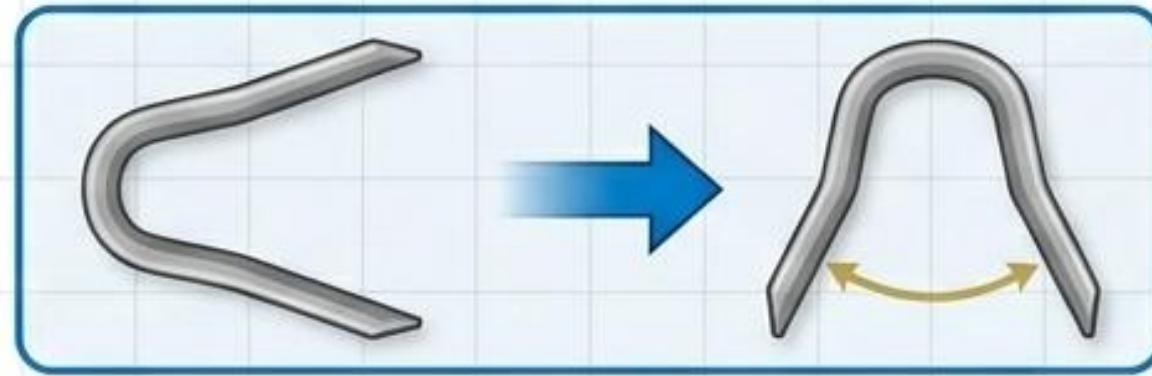
- ลดความตึงของเนื้อเยื่อ
(Preventing tension of adapting tissues)



- ป้องกันการรั่วและแผลทะลุ
(Avoiding leakage and fistula formation)



กลไกทางชีวภาพของรูปทรง “B-Shape”



B

รูปทรง B ที่สมบูรณ์
(Ideal B-Shape formed)



เลือดไปเลี้ยงขอบแนวตัดได้ดี
(Allows blood supply to cut edge)



ลดการตายของเนื้อเยื่อ
(Reduces tissue necrosis)



แผลสมานตัวและหายยาได้เร็ว
(Facilitates rapid tissue healing)

Unacceptable Conditions

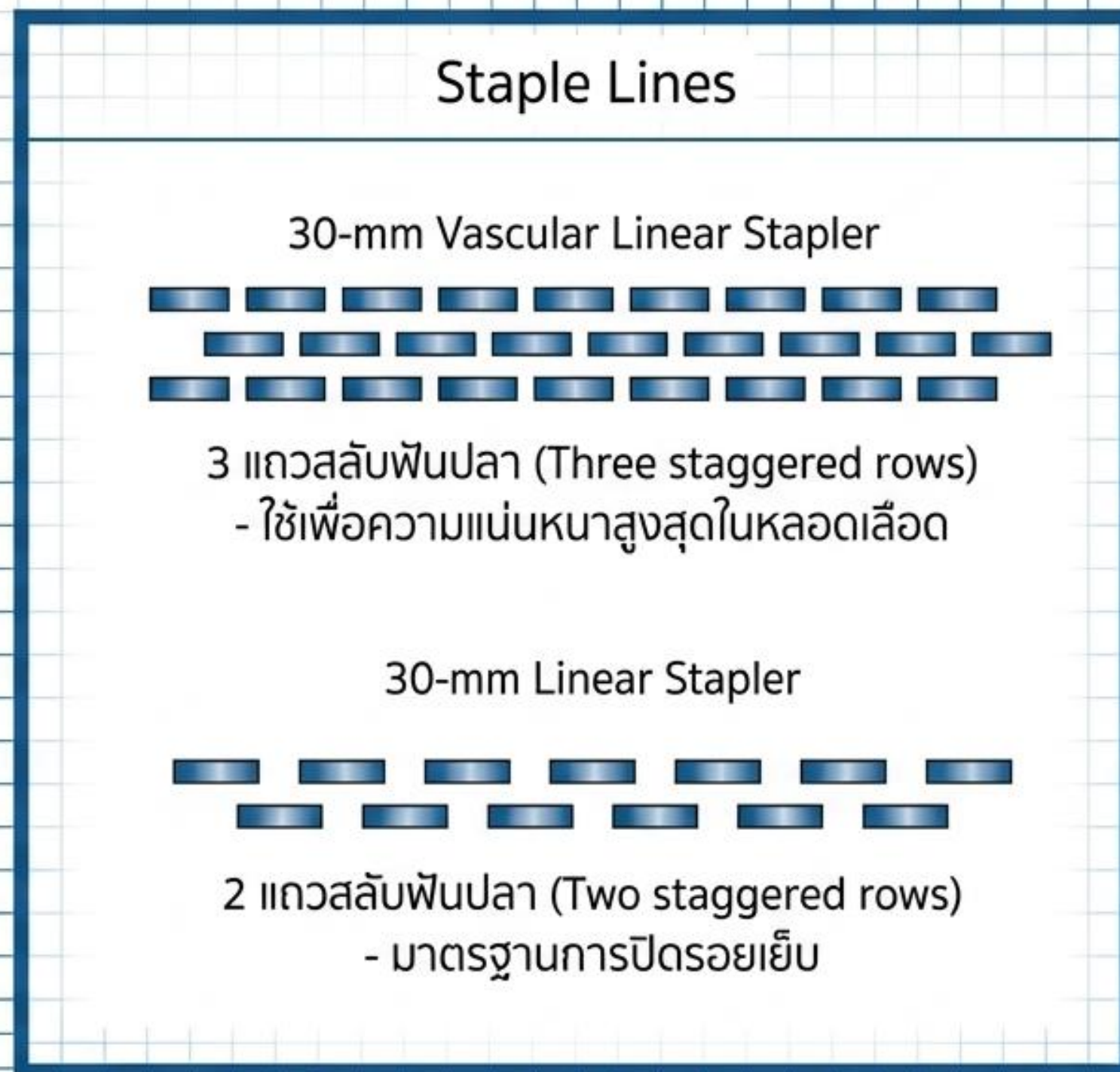
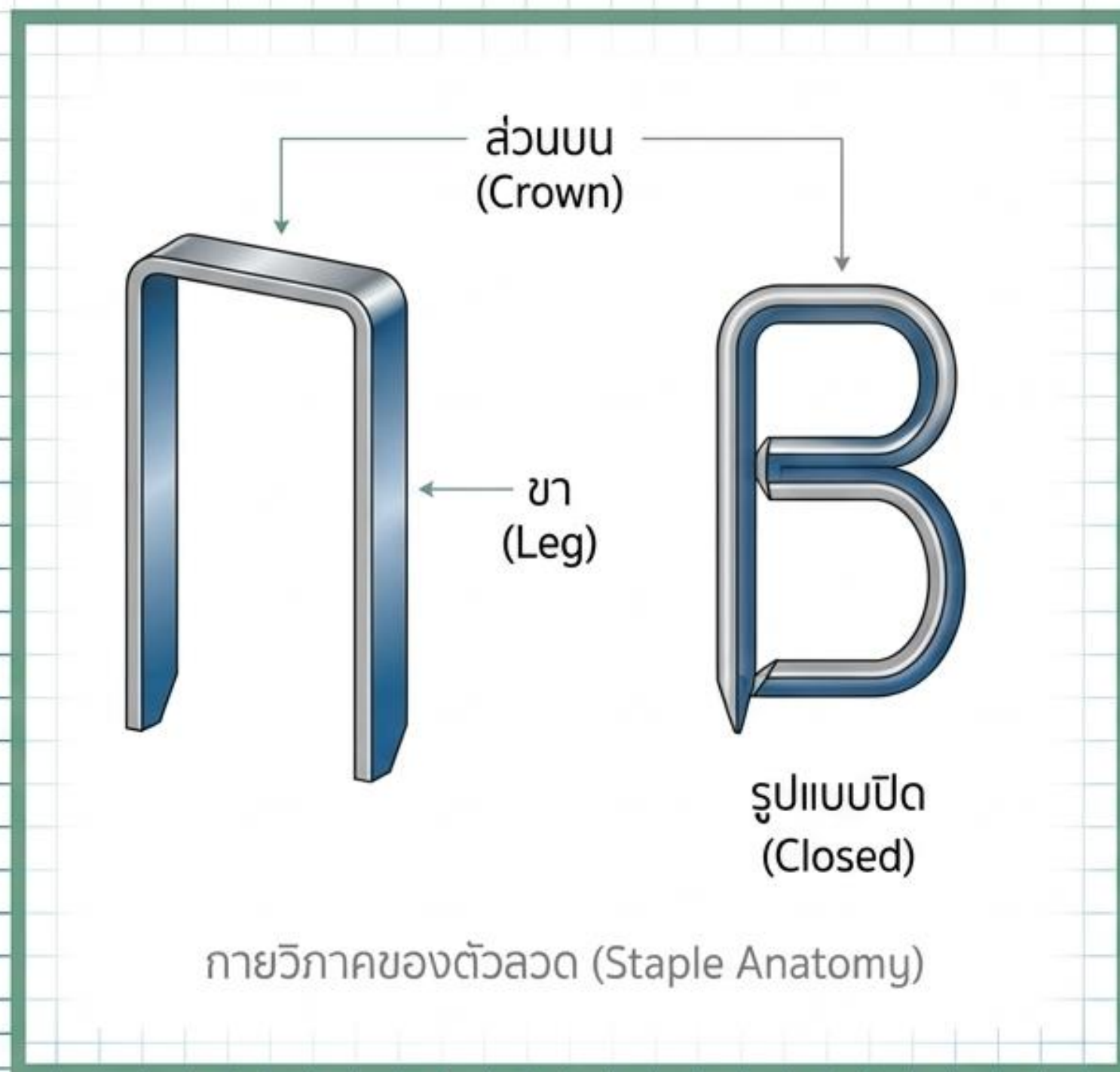


Misdirected
legs



Non-conforming
shape

กายวิภาคของการจัดเรียงลวดเย็บ



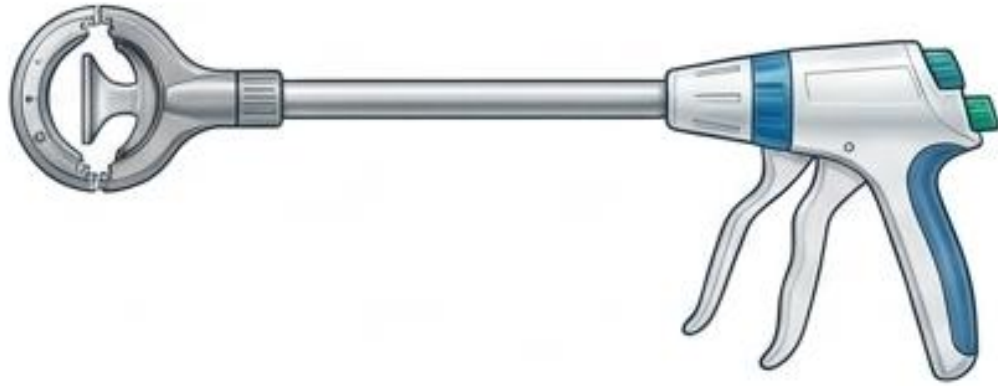
มาตรฐานการเลือกถลวดเย็บตามความหนา

สี (Color)	ประเภทเนื้อเยื่อ (Tissue Type)	ความสูงถลวดเย็บเปิด (Open Height)	ความสูงถลวดเย็บปิด (Closed Height)
 สีเทา (Grey)	เยื่อแขวนลำไส้ (Mesentery)	Open: 2.0 mm	Closed: 0.75 mm
 สีขาว (White)	หลอดเลือด (Vascular)	Open: 2.5 mm	Closed: 1.0 mm
 สีน้ำเงิน (Blue)	เนื้อเยื่อมาตรฐาน (Standard)	Open: 3.5 mm	Closed: 1.5 mm
 สีทอง (Gold)	มาตรฐานถึงหนา (Standard/Thick)	Open: 3.8 mm	Closed: 1.8 mm
 สีเขียว (Green)	เนื้อเยื่อหนา (Thick)	Open: 4.1 mm	Closed: 2.0 mm

ความสูงของถลวดเย็บ (Open height) ต้องสัมพันธ์กับความหนาของเนื้อเยื่อเพื่อสร้าง B-Shape ที่สมบูรณ์

หมวดหมู่เครื่องมือเย็บอวัยวะ

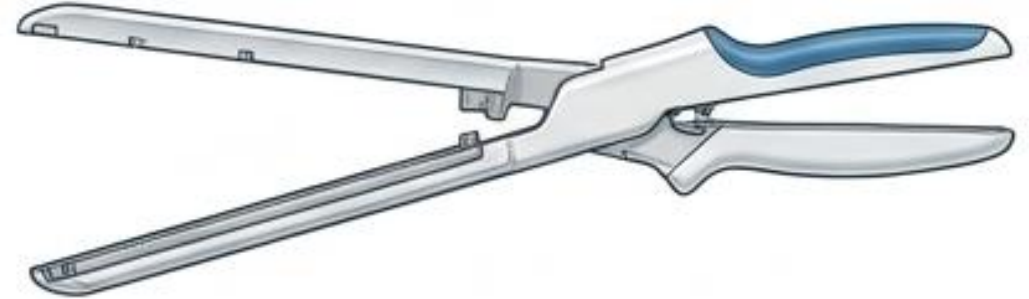
1



เครื่องมือเย็บแบบวงกลม (Circular Staplers)

Used for end-to-end anastomosis after bowel resection.

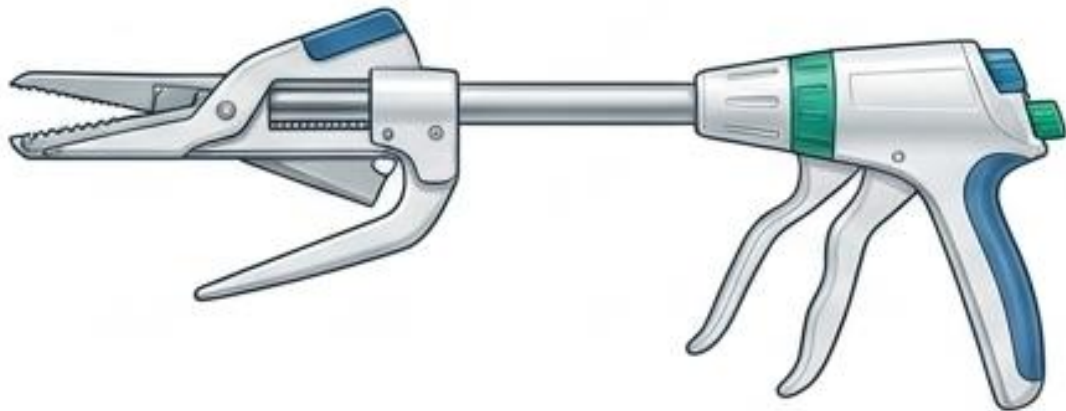
2



เครื่องมือเย็บแบบเส้นตรง (Linear Staplers)

Straight staple lines for closures.

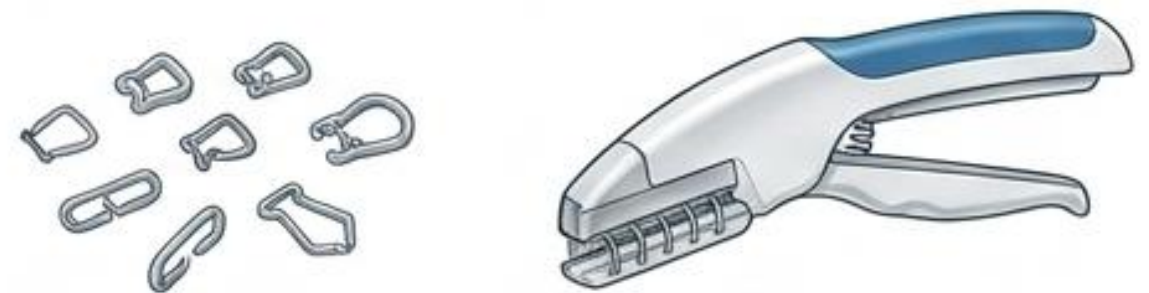
3



เครื่องมือเย็บและตัดแบบเส้นตรง (Linear Cutting Staplers)

Simultaneously staples and cuts tissues.

4



เครื่องมือเย็บพิวหนังและผูกหลอดเลือด (Ligating and Skin Staplers)

For external closure and specific vessel ligation.

ยุคใหม่ของการศัลยกรรม: Endo และ Robotic Staplers



Endo Stapler

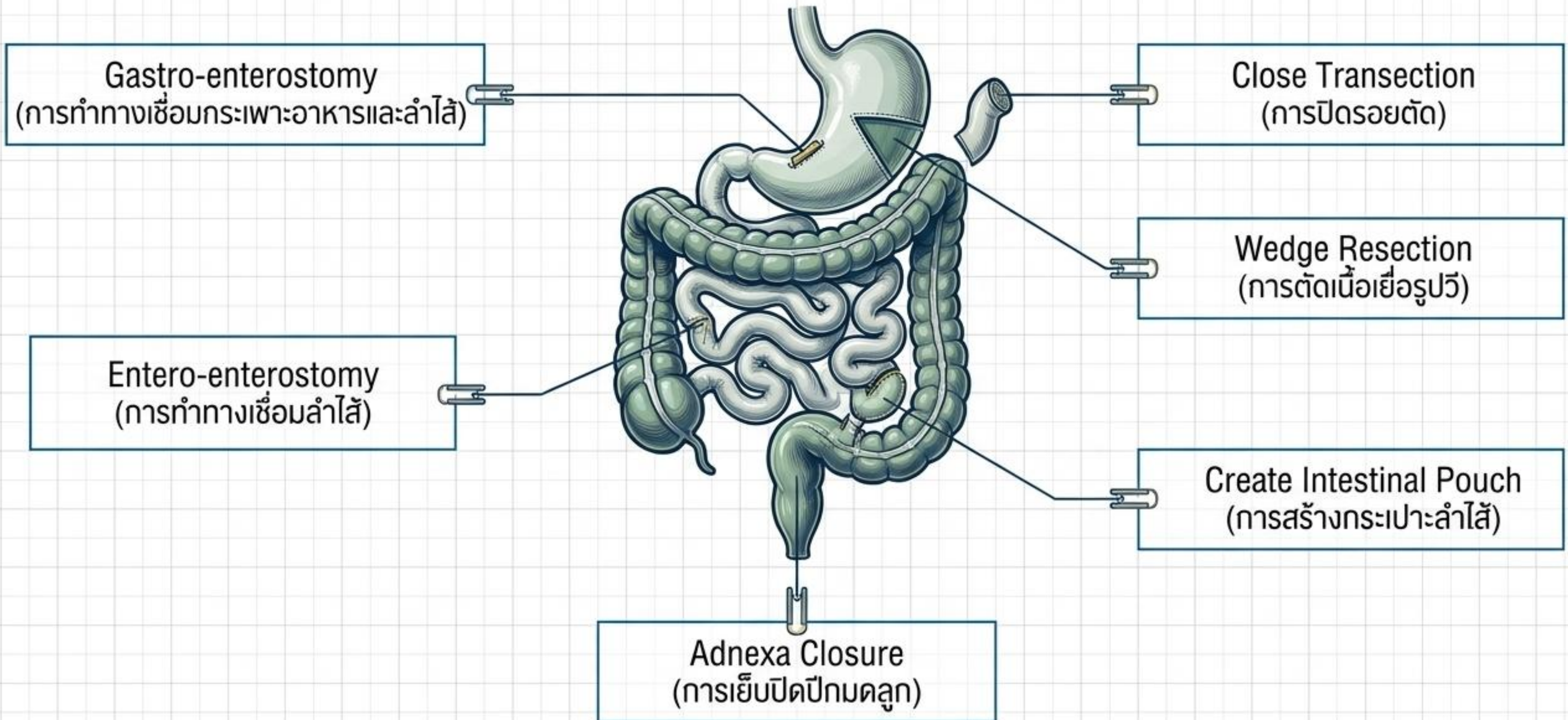
- การควบคุมแบบ Powered/Manual
- ข้อต่อที่สามารถหักมุม (Articulation) สำหรับการผ่าตัดในอุ้งเชิงกรานลึก



Robotic Staplers

ควบคุมโดยศัลยแพทย์ผ่านระบบหุ่นยนต์
มีระบบ SmartClamp Technology ที่สามารถตรวจจับ
ความหนาของเนื้อเยื่อก่อนยิงลวดเย็บได้อย่างแม่นยำ

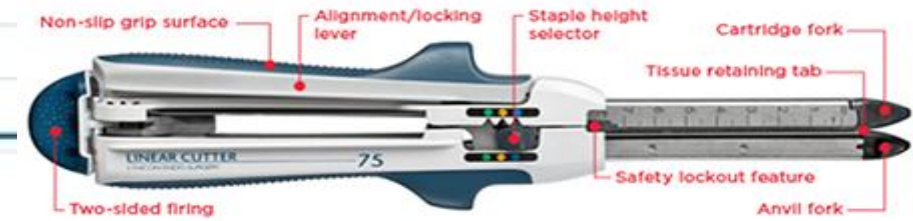
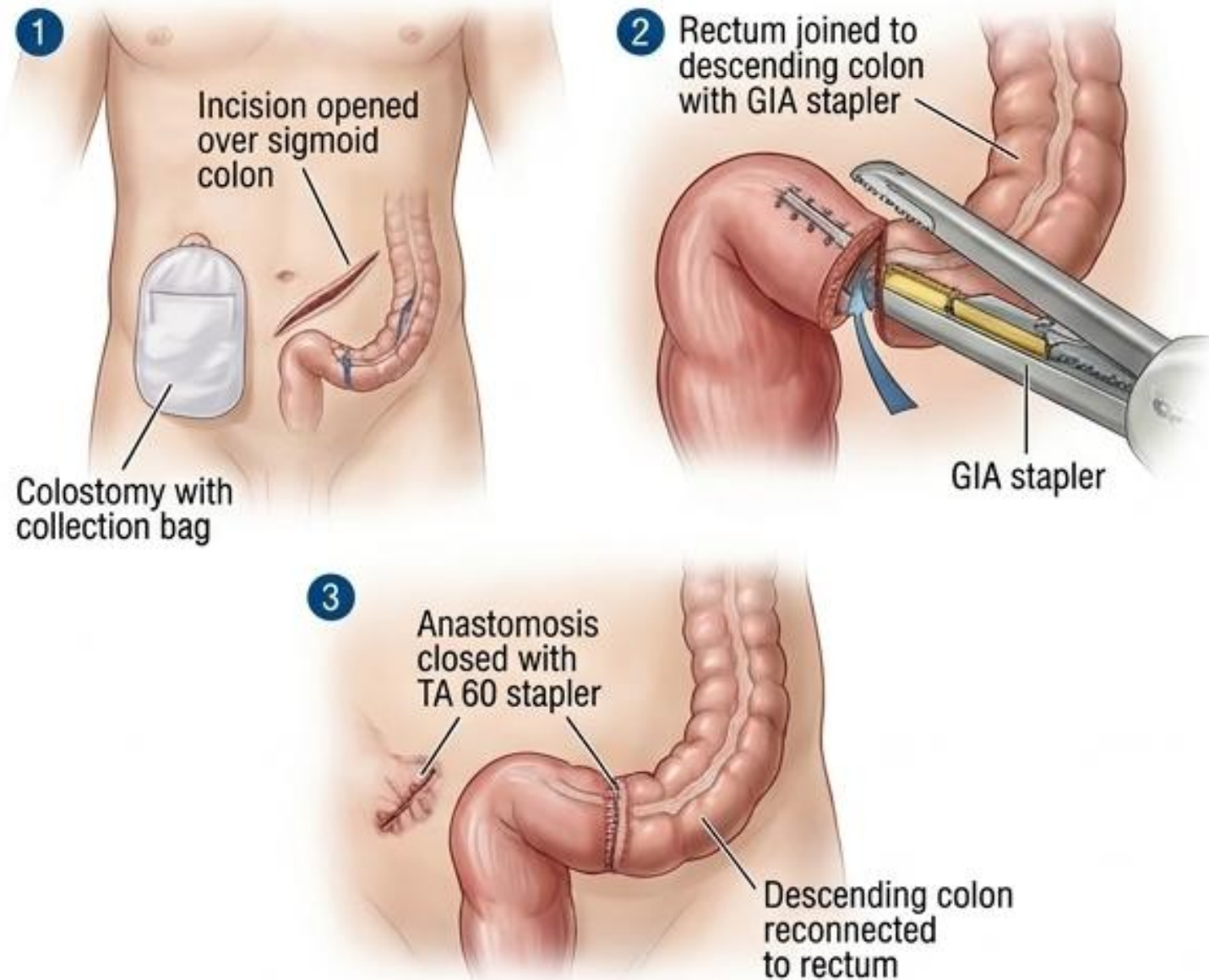
การประยุกต์ใช้ทางคลินิก: เครื่องมือเย็บและตัดแบบเส้นตรง



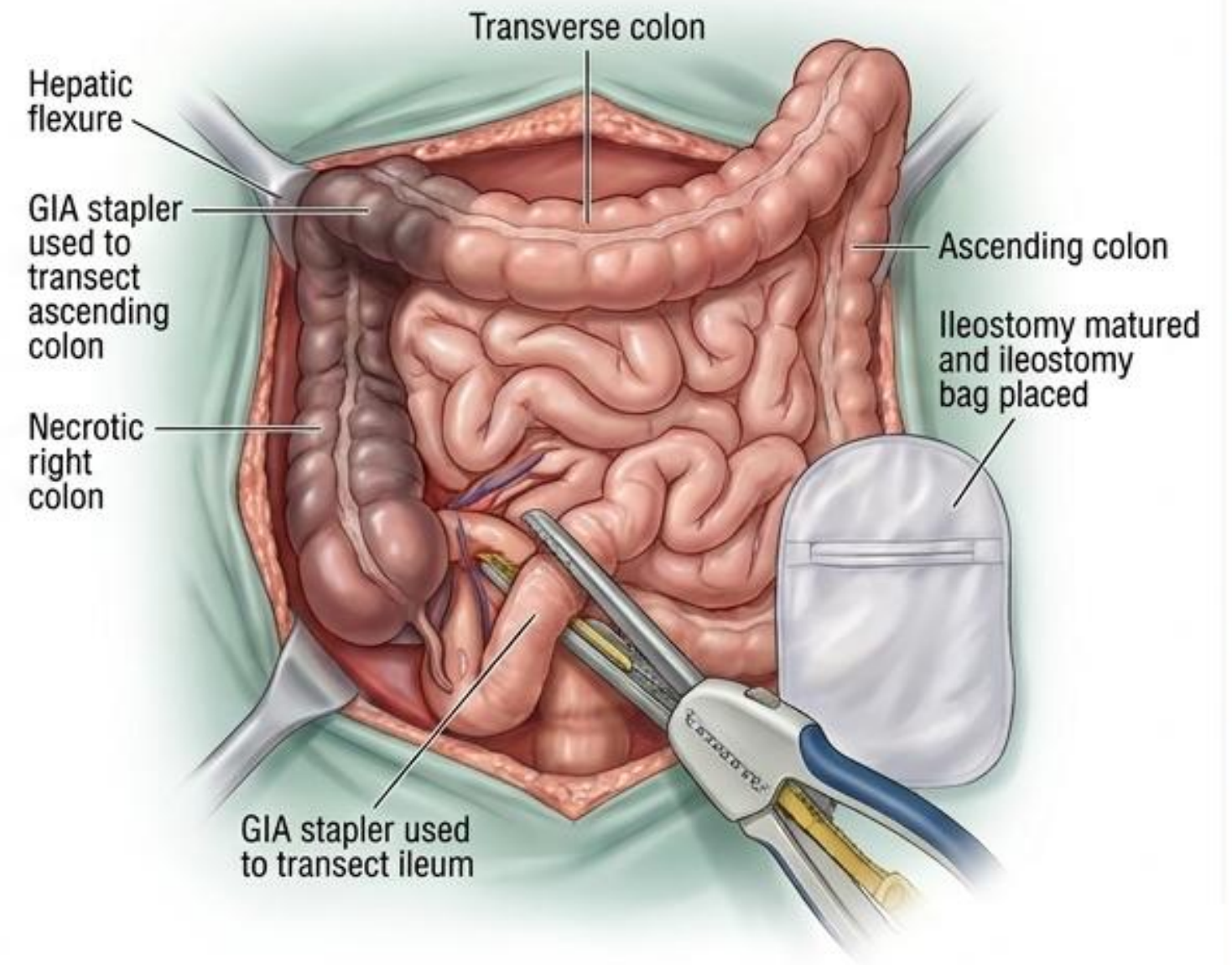
GIA Stapler ขั้นตอนการใช้งานจริง



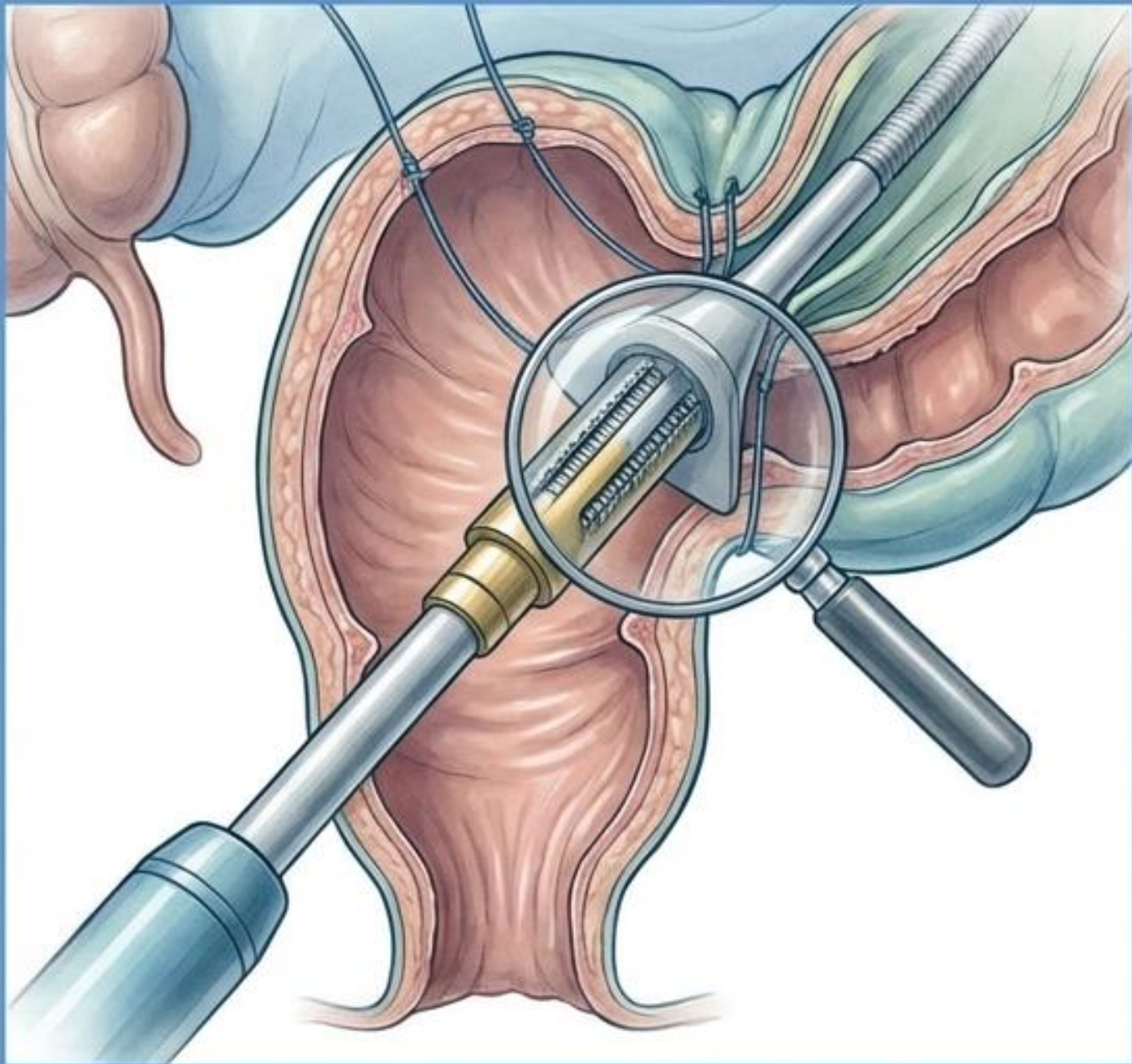
Closure of Colostomy



Subtotal Colectomy



การประยุกต์ใช้ทางคลินิก: เครื่องมือเย็บแบบวงกลม



- ใช้สำหรับการต่อลำไส้แบบชนปลาย (End-to-End Anastomosis).
- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการผ่าตัดต่อลำไส้ส่วนปลาย (Lower GI) และกระเพาะอาหาร (Gastric applications).
- กลไกการทำงาน: เย็บเป็นวงกลม 2 แถว และตัดเนื้อเยื่อตรงกลางออกเพื่อสร้างลูเมนใหม่ (Fires a double staggered circular ring of staples and features a circular blade to create a new lumen).

แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและป้องกันภาวะแทรกซ้อน

1

ตรวจสอบความสอดคล้อง (Verify Compatibility): Ensure the cartridge color strictly matches the measured tissue thickness (e.g., **Green** for thick stomach tissue, not **Blue**).



2

เฝ้าระวังกลไก (Monitor the Mechanism): Ensure the instrument is correctly assembled and fully clamped before the surgeon fires. Watch for resistance or **SmartClamp** warnings.



3

ตรวจสอบรอยเย็บ (Inspect the Staple Line): After firing, observe for a complete, uniform '**B-Shape**' line and the presence of complete tissue '**donuts**' in circular staplers.



4

อุปกรณ์สำรอง (Always Prepare Backup): Have a backup stapler, extra reloads, and hand-suturing materials immediately available on the sterile field.

